

Sobre a geometria do folheto Wheatley de dois círculos

Bruno Bezerra Trigueiro

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)
Universidade de São Paulo (USP), São Carlos, SP, Brasil

Nota técnica Setembro de 2026

Resumo

Estudamos a geometria dos folhetos da construção de dois círculos de [McKee et al. \(2026\)](#) e a sua extensão natural para N folhetos. Três resultados podem ser úteis aos autores desse artigo.

- (i) *A junção é uma quina.* As duas metades de cada folheto se encontram com um ângulo de dobra de $41\text{--}47^\circ$ ($49\text{--}53^\circ$ com as proporções dos modelos de 15 mm do artigo). Para $N \geq 3$ os dois cones não admitem nenhuma junção com plano tangente contínuo; só $N = 2$ não tem quina.
- (ii) *Comparar diferentes N exige fixar alguma coisa.* Com a área total dos folhetos fixa, fixar o raio do anel ou a altura dá formas diferentes; igualar a área total do desenho linear com $N = 3$ fixando os dois é impossível para $N = 4$ (certificado) e $N = 5, 6, 7$ quando $H = R$. Nas duas famílias de área igual com o perfil linear do artigo, o maior ângulo de dobra cresce com N para $N = 2, \dots, 7$.
- (iii) *Folhas planas.* Cada metade de um folheto é um pedaço de cone e pode ser cortada de uma folha plana (damos os moldes), mas o folheto inteiro com $N = 3$ (na normalização do artigo) não, nem mesmo com uma dobra curva ao longo da junção. Isso só importa para a fabricação a partir de folha plana.

Uma comparação exploratória por elementos finitos entre a junção com quina e uma junção arredondada não sustenta nenhuma conclusão mecânica. Todo resultado tem uma prova escrita ou um método numérico declarado; identidades algébricas e resultados geométricos selecionados estão, além disso, formalizados em Lean 4/mathlib, como indica o Apêndice A.

Palavras-chave: superfícies desenvolvíveis; cones; dobras curvas; folhetos de válvula cardíaca; válvulas poliméricas; verificação formal.

MSC 2020: 53A05, 92C10, 68V20.

Sumário

1	Introdução	2
2	A construção de dois círculos	3
2.1	Convenções e parametrização	3
2.2	Observações sobre a fonte	4
3	Estrutura cônica e desenvolvibilidade	4
4	A junção é uma quina	6
5	N folhetos	9
6	Área e coaptação	9
7	Comparação entre diferentes números de folhetos	11
7.1	Mantendo R e H fixos	11
7.2	As famílias de área igual	12

8 Uma verificação mecânica exploratória: junção com quina versus arredondada	12
9 Limitações	14
A Tabela de verificação	15

1 Introdução

A válvula de Wheatley reforçada é uma válvula aórtica polimérica de três folhetos cuja forma, na construção de [McKee et al. \(2026\)](#), é gerada por duas famílias de círculos: em cada altura z , a seção de um folheto é um arco de um círculo grande seguido de um arco de um círculo pequeno. Os dois círculos principais são tangentes internamente numa comissura; um arco do círculo grande e um arco do círculo pequeno girado por $2\pi/3$ se encontram num ponto de junção $M(z)$ e formam um folheto (Figura 1). A construção é explícita, e os autores tiram dela uma comparação de desenhos e um estudo por elementos finitos. Numa palestra no ICMC-USP (setembro de 2026), o grupo propôs comparar válvulas com diferentes números de folhetos, $N \in \{2, \dots, 7\}$. Esta nota estuda a geometria da construção com duas perguntas práticas em mente: como comparar valores diferentes de N de forma justa, e se um folheto pode ser cortado de uma folha plana de polímero.

Contribuições.

- Cada metade de um folheto é um pedaço de um cone circular oblíquo (Teorema 3.1); logo, é desenvolvível e pode ser cortada plana e curvada na posição sem esticar. Damos os moldes planos (Teorema 3.4).
- O folheto inteiro com $N = 3$ não é desenvolvível, nem mesmo como uma dobra curva ao longo da junção, porque as curvaturas geodésicas das duas metades não coincidem ali (Teorema 3.6).
- A junção é uma quina, com ângulo de dobra de $41\text{--}47^\circ$ (Teorema 4.2); para $N \geq 3$ os dois cones não têm plano tangente comum, de modo que não existe junção deles com plano tangente contínuo (Teorema 4.4).
- A relação $a + b = 1$ da construção não depende de N ; as bordas livres fecham e, para todo N , as projeções cobrem o orifício com multiplicidade um em quase todo ponto (Seções 5 e 6 e Proposição 7.2).
- Para comparar N com área total dos folhetos igual, a área escala como $R^2 A_N^{\text{tot}}(H/R, g)$, em que g é o perfil vertical; igualar a área do desenho linear com $N = 3$ mantendo R e H fixos é impossível para $N = 4, \dots, 7$ quando $H = R$, e as famílias de área igual com R fixo ou com H fixo estão tabeladas (Seção 7).

Um repositório que acompanha a nota traz as provas em Lean, o código e um pacote com as famílias de área igual (Disponibilidade dos dados).

Relação com trabalhos anteriores. [McKee et al. \(2021\)](#) construíram um modelo anterior da válvula a partir de círculos que se cruzam e se tocam. Eles observaram que o modelo tem linhas nos folhetos onde a derivada salta, e argumentaram que a válvula dispensa molde porque a superfície de cada par de arcos é “topologically equivalent to a laminar sheet”. [Rebolledo et al. \(2023\)](#) removeram esse *kink* com um trecho cúbico, em cada seção horizontal, entre os dois pontos de interseção de um círculo grande com um pequeno. A construção de 2026 tem a mesma estrutura da de 2021 (um par de círculos principais tangentes internamente sobre o círculo unitário, [McKee et al., 2021](#), eqs. (5)–(6), e uma junção onde cópias giradas se encontram), com raios diferentes: $a + b = 1$ em 2026, enquanto os raios $(1 + b + b^2)/(2 + b)$ e $(1 - b)/2$ dos círculos de 2021 ([Rebolledo et al., 2023](#), eqs. (3.2)–(3.3)) somam $1 + b(b - 1)/(2(b + 2)) < 1$ para $0 < b < 1$. A curva de junção M de 2026 é, portanto, o análogo do *kink* de 2021, e a sua existência não é novidade. [Oliveira et al. \(2022\)](#) generalizaram o modelo de 2021 para elipses e mostraram folhetos

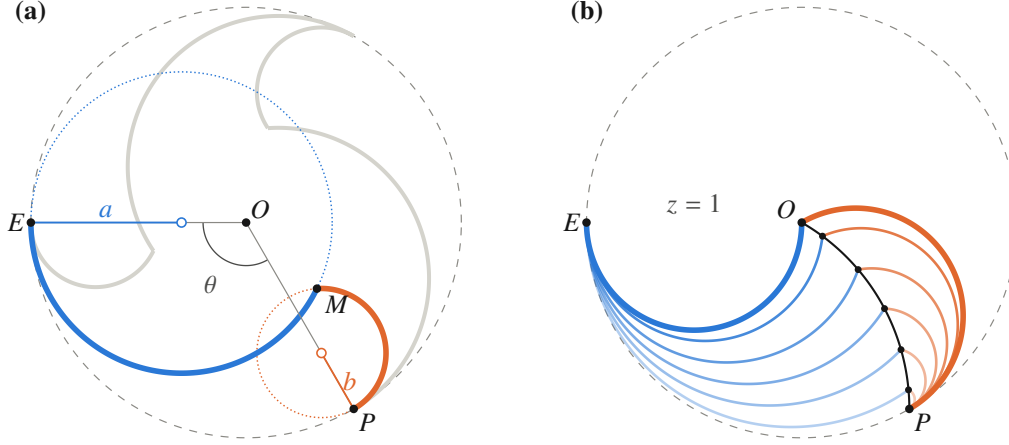


Figura 1: A construção de dois círculos ($N = 3$). (a) Uma seção horizontal, $z = 0,6$. A superfície 1 é o arco EM do círculo grande (centro $(-b, 0)$, raio $a = 1 - b$; azul); a superfície 2 é o arco MP do círculo pequeno (raio $b = z/2$) girado por $\theta = 2\pi/3$ em torno de O (laranja). E e $P = R_\theta E$ são comissuras e M é a junção; pontilhado: os círculos completos; cinza: as seções dos outros dois folhetos. (b) Seções de um folheto em $z = 0,1; 0,3; \dots; 0,9$ (do claro ao escuro) e a borda livre $z = 1$ (grossa); a junção $M(z)$ (preto) vai de P , em $z = 0$, a O , em $z = 1$.

desdobrados sobre um plano (p. 21 e Figs. 11–13 do artigo), e Oliveira et al. (2024) afirmam que, para a fabricação, o folheto deveria poder ser obtido recortando uma figura de uma folha plana de polímero e dobrando-a na posição. O que é novo aqui, para a construção de 2026, é o valor da quina, a prova de que os dois cones não admitem junção com plano tangente contínuo (com um lema de rigidez local indicando que um arredondamento desenvolvível teria de sair deles), e a resposta à pergunta da folha plana: cada metade pode ser cortada plana e curvada sem esticar, mas o folheto inteiro não. Ser topologicamente uma folha não implica isso.

2 A construção de dois círculos

2.1 Convenções e parametrização

Seguimos a normalização do artigo: raio do anel 1, altura $z \in [0, 1]$, $b = z/2$, $a = 1 - b$ (McKee et al., 2026, eq. (29) e a prova da Prop. 1). As rotações R_θ em torno do eixo z são anti-horárias, $E = (-1, 0, 0)$ e O é a origem. Para N folhetos, seja $\theta = 2\pi/N$; o artigo é o caso $N = 3$. As duas peças do folheto 0 são

$$X_1(t, z) = (-b + a \cos t, a \sin t, z) \quad (\text{arco } EM; \text{ artigo, eqs. (38)–(39)}), \quad (1)$$

$$X_2(t, z) = R_\theta(-a + b \cos t, b \sin t, z) \quad (\text{arco } MP; \text{ eqs. (40)–(41) para } \theta = 2\pi/3), \quad (2)$$

ambas no domínio de parâmetros $\Omega = \{(t, z) : 0 \leq z \leq 1, \pi \leq t \leq t_M(z)\}$, em que $t_M(z)$ é o parâmetro do ponto de junção $M(z)$ nos dois círculos; para $N = 3$,

$$t_M(z) = 2\pi - \arccos \frac{1 + 2b - 2b^2}{2D}, \quad D = 1 - b + b^2.$$

As formas com arco-seno (p. 5, Apêndice A plot1) e com arco-cosseno (p. 6, plot2) de t_M no artigo coincidem (o Teorema 5.1 dá t_M para todo N). O folheto k é $R_{k\theta}(X_1(\Omega) \cup X_2(\Omega))$; $P = R_\theta E$ é a comissura seguinte. A Figura 1 mostra a construção. A nossa família de N folhetos mantém os dois círculos principais tangentes em E e gira o segundo por $2\pi/N$; é uma generalização nossa, não do artigo. As Seções 3 e 4 tratam $N = 3$, salvo indicação em contrário.

Escala vertical. Os modelos mecânicos do artigo têm 20 mm de diâmetro e 15 mm de altura, enquanto $z \in [0, 1]$ com raio do anel 1 dá altura de 10 mm para raio de 10 mm. As Seções 3–6 usam a família

normalizada (escala vertical $h = 1$), salvo indicação em contrário; a Seção 7 trata $h = H/R$ geral. Um esticamento vertical $(x, y, z) \mapsto (x, y, hz)$ preserva a estrutura cônica e a desenvolvibilidade, mas muda ângulos, áreas e moldes planos (Proposição 4.3).

2.2 Observações sobre a fonte

Ao transcrever as fórmulas das páginas renderizadas de McKee et al. (2026), notamos três pontos que os autores talvez queiram conhecer; nenhum afeta a construção.

1. A eq. (28) como impressa, $\sin t = -\sqrt{a-b}/(2(a^2+ab+b^2))$, não é consistente com (27) e (29): com ela, $\cos^2 t + \sin^2 t - 1 = -(2b-1)(3b-1)/(2D^2)$ na família $a = 1-b$, que só se anula em $b = 1/3$ e $b = 1/2$. A expressão pretendida é $-\sqrt{3}(a-b)/(2(a^2+ab+b^2))$, que reaparece nas pp. 5–6.
2. Com rotações anti-horárias, o ápice da segunda superfície é $V_2 = (\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0) = P$, que é $X_2(t, 0)$ para todo t . A Proposição 1 imprime $(\frac{1}{2}, +\frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$, obtido aplicando (3)–(4) como mapa de pontos (uma rotação horária) a $(-1, 0, 0)$. O conjunto dos seis ápices em (54) é o mesmo nas duas leituras; só muda a atribuição dos ápices aos folhetos.
3. Na prova da Proposição 1, o passo “ $y = 0$ ” divide por $\sin t_j - \sin t_i$, que se anula para $t_i = 4\pi/3$, $t_j = 5\pi/3$ (ambos em EM). O enunciado continua verdadeiro (Teorema 3.1).

3 Estrutura cônica e desenvolvibilidade

Teorema 3.1 (Proposição 1 de McKee et al., 2026, reenunciada). *Para todo $(t, z) \in \mathbb{R}^2$,*

$$X_1(t, z) = (1 - \frac{z}{2})(\cos t, \sin t, 0) + \frac{z}{2} V_1, \quad X_2(t, z) = (1 - \frac{z}{2})V_2 + \frac{z}{2} Q(t),$$

com $V_1 = (-1, 0, 2)$, $V_2 = R_\theta E = P$ e $Q(t) = R_\theta(\cos t, \sin t, 2)$, um ponto de um círculo unitário na altura 2. Logo, toda haste $t = \text{const}$ da superfície i está numa reta que passa por V_i : a superfície 1 é um pedaço do cone sobre o círculo unitário com ápice V_1 , e a superfície 2 um pedaço do cone sobre o círculo de Q com ápice V_2 .

Demonstração. Com $b = z/2$ e $a = 1 - b$, (1) fica $(-b + (1-b)\cos t, (1-b)\sin t, 2b) = (1-b)(\cos t, \sin t, 0) + b(-1, 0, 2)$. Em (2), R_θ é linear e fixa o eixo z , logo $X_2 = R_\theta((1-b)(-1, 0, 0) + b(\cos t, \sin t, 2)) = (1-b)V_2 + bQ(t)$. Para t fixo, as duas expressões são afins em z , e $X_1(t, 2) = V_1$, $X_2(t, 0) = V_2$. $\square$

As duas superfícies são, portanto, aplicações cônicas $X(t, z) = V + (\alpha + \beta z) w(t)$:

$$\begin{aligned} X_1 &= V_1 + (1 - \frac{z}{2})w_1, & w_1(t) &= (\cos t + 1, \sin t, -2), \\ X_2 &= V_2 + \frac{z}{2}w_2, & w_2(t) &= R_\theta(\cos t + 1, \sin t, 2). \end{aligned} \quad (3)$$

Lema 3.2 (Aplicações cônicas). *Seja $X = V + (\alpha + \beta z) w(t)$ com w de classe C^2 . Então $X_t = (\alpha + \beta z)w'$, $X_z = \beta w$ e $X_t \times X_z = (\alpha + \beta z)\beta(w' \times w)$. Logo, X é uma imersão em (t, z) se e somente se $\alpha + \beta z \neq 0$, $\beta \neq 0$ e $w'(t) \times w(t) \neq 0$, e em todo ponto assim a sua curvatura gaussiana $K = (LN - M^2)/(EG - F^2)$ se anula.*

Demonstração. As derivadas são imediatas. Para K : $X_{zz} = 0$, logo $N = 0$; e $X_{tz} = \beta w' = \frac{\beta}{\alpha + \beta z} X_t$ é tangente, logo $M = X_{tz} \cdot n = 0$. Assim, $LN - M^2 = 0$. $\square$

Lema 3.3 (Os dois cones do folheto). *Para todo θ , $c_1 := w'_1 \times w_1 = (-2\cos t, -2\sin t, -(1 + \cos t))$ e $c_2 := w'_2 \times w_2 = R_\theta(2\cos t, 2\sin t, -(1 + \cos t))$, com $|c_1|^2 = |c_2|^2 = 4 + (1 + \cos t)^2 > 0$. Além disso, $|w'_i| = 1$ e $|w_i|^2 = 6 + 2\cos t \geq 4$. Consequentemente, X_1 é regular se e somente se $z \neq 2$ (logo em todo Ω) e X_2 se e somente se $z \neq 0$, e as duas têm $K \equiv 0$ nos seus pontos regulares.*

Demonstração. Cálculo direto; para c_2 , use que uma rotação em torno do eixo z comuta com o produto vetorial. A última frase segue do Lema 3.2 com $(\alpha, \beta) = (1, -\frac{1}{2})$ e $(0, \frac{1}{2})$. $\square$

Teorema 3.4 (Moldes planos). *Sejam $r(t) = \sqrt{6 + 2 \cos t}$ e*

$$\varphi(t) = \int_{\pi}^t \frac{\sqrt{4 + (1 + \cos s)^2}}{6 + 2 \cos s} ds.$$

As aplicações planas $D_1(t, z) = (1 - \frac{z}{2}) r(t) (\cos \varphi, \sin \varphi)$ e $D_2(t, z) = \frac{z}{2} r(t) (\cos \varphi, \sin \varphi)$ têm a mesma primeira forma fundamental que X_1 e X_2 em todo (t, z) ; elas são imersões exatamente onde X_1, X_2 são e, portanto, isometrias locais ali. D_1 é injetora em Ω e D_2 em $\Omega \cap \{z > 0\}$, e todo ângulo de setor $\varphi(t_M(z))$ está em $[0, \pi/2]$ (numericamente 0,8816, 1,0539 e 1,2526 rad em $z = 0, \frac{1}{2}, 1$).

Demonstração. Para uma aplicação cônica com $r = |w|$ e $\varphi' = |w' \times w|/|w|^2$, ponha $D = (\alpha + \beta z) r e(\varphi)$, $e = (\cos, \sin)$. Então $D_t = (\alpha + \beta z)(r'e + r\varphi'e^\perp)$ e $D_z = \beta r e$, de modo que $E_D = (\alpha + \beta z)^2(r'^2 + r^2\varphi'^2)$, $F_D = (\alpha + \beta z)\beta r r'$, $G_D = \beta^2 r^2$, enquanto para X , $E = (\alpha + \beta z)^2|w'|^2$, $F = (\alpha + \beta z)\beta w \cdot w'$, $G = \beta^2|w|^2$. Ora, $rr' = w \cdot w'$ e, pela identidade de Lagrange, $r^2(r'^2 + r^2\varphi'^2) = (w \cdot w')^2 + |w' \times w|^2 = |w|^2|w'|^2$; logo as duas formas coincidem, e também os determinantes $EG - F^2$, o que prova a afirmação sobre imersões. Pelo Lema 3.3, $\varphi' = |w' \times w|/|w|^2 \leq |w'|/|w| \leq \frac{1}{2}$ e $\varphi' > 0$; como $t_M(z) - \pi \leq \pi$, o ângulo de setor está em $[0, \pi/2]$. Nesse setor φ é estritamente crescente, de modo que o ângulo polar de $D(t, z)$ determina t , e então o raio $(\alpha + \beta z)r(t)$ determina z ($\beta \neq 0$; $1 - \frac{z}{2} > 0$, e $\frac{z}{2} > 0$ para $z > 0$). $\square$

Assim, cada metade pode ser cortada de uma folha plana e curvada na posição sem esticar (Figura 3).

Proposição 3.5 (Os dois cones são congruentes). *A isometria $T(x, y, z) = (R_\theta(x, y), 2 - z)$ satisfaz $T(X_1(t, z)) = X_2(t, 2 - z)$ para todo (t, z) , e $T(V_1) = V_2$. Os segmentos completos de haste $0 \leq z \leq 1$ com o mesmo t têm o mesmo comprimento $\frac{1}{2}\sqrt{6 + 2 \cos t}$ nas duas superfícies. Dentro de Ω , esse é o comprimento da haste para $\pi \leq t \leq 5\pi/3$; para t maior, a haste começa na altura $z_{\min}(t)$ em que $t_M(z_{\min}) = t$, e o seu comprimento é $\frac{1}{2}\sqrt{6 + 2 \cos t} (1 - z_{\min}(t))$ nas duas superfícies. As duas peças usadas no folheto não são congruentes: a superfície 1 usa a metade do seu cone longe do ápice, a superfície 2 a metade junto a ele.*

Demonstração. Trocar z por $2 - z$ troca b por $1 - b$, logo $X_2(t, 2 - z) = R_\theta(-b + (1 - b) \cos t, (1 - b) \sin t, 2 - z)$, que é $T(X_1(t, z))$; e $T(V_1) = (R_\theta(-1, 0), 0) = V_2$. Ao longo de uma haste, as duas aplicações são afins em z com velocidade $\frac{1}{2}|w_t| = \frac{1}{2}\sqrt{6 + 2 \cos t}$ (Lema 3.3), o que dá os dois comprimentos. Por fim, as duas peças têm áreas diferentes: pelos Lemas 3.2 e 3.3, $\text{rea}(X_1(\Omega)) - \text{rea}(X_2(\Omega)) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (1 - z)\sqrt{4 + (1 + \cos t)^2} dt dz > 0$, de modo que nenhuma isometria leva uma na outra. $\square$

Teorema 3.6 (O folheto inteiro não é desenvolvível). *Sejam k_1, k_2 as curvaturas geodésicas da junção $M(z)$ como curva na superfície 1 e na superfície 2, cada uma medida com a conormal apontando para dentro da sua própria peça. Então*

$$k_1 + k_2 = \frac{4\sqrt{3}(z - 1)\tilde{D}^2}{\sqrt{\tilde{D}^2 + 9}(\tilde{D}^2 + 12)^{3/2}}, \quad \tilde{D} = z^2 - 2z + 4,$$

que é negativa para $0 < z < 1$ (valor $-5408\sqrt{939}/2146867$ em $z = \frac{1}{2}$) e se anula em $z = 1$. A curvatura gaussiana concentrada carregada pela junção é $\int_M (k_1 + k_2) ds \approx -0,10825$ rad. Consequentemente, nenhuma vizinhança dos dois lados de um ponto $M(z_0)$, $0 < z_0 < 1$, no folheto é intrinsecamente isométrica a uma região plana: o folheto não pode ser obtido de uma única folha plana por flexão e dobra sem esticar.

Demonstração. A fórmula de $k_1 + k_2$ é um cálculo de álgebra computacional a partir de (1)–(2), exato em alturas racionais; ela coincide com as curvaturas das duas imagens da junção nos moldes planos, calculadas de forma independente (Figura 3c). Uma isometria preserva a curvatura geodésica das curvas (Fuchs and

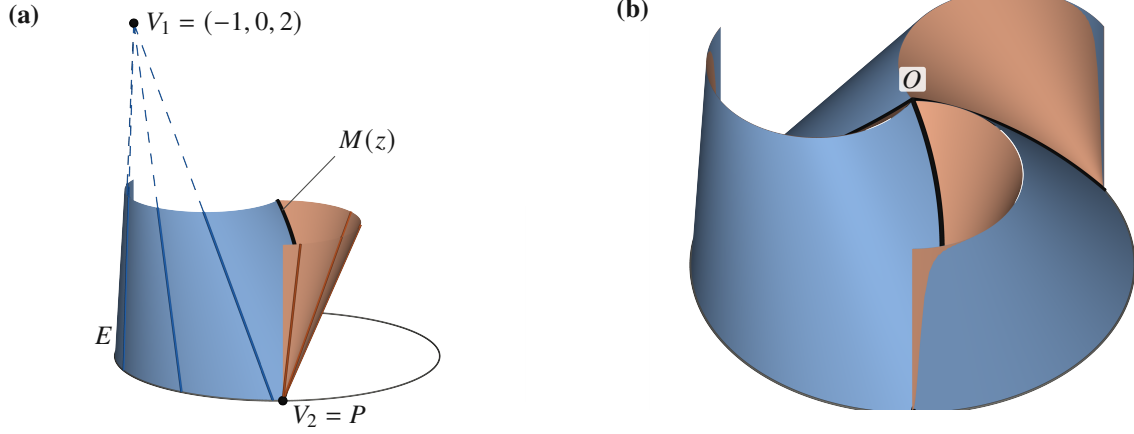


Figura 2: (a) Um folheto ($N = 3$). A superfície 1 (azul) é um pedaço do cone com ápice $V_1 = (-1, 0, 2)$, acima da válvula: as suas hastes (linhas azuis) se prolongam (tracejado) até V_1 . A superfície 2 (laranja) é um pedaço do cone com ápice $V_2 = P$, na base do poste da comissura, de onde partem as suas hastes. Preto: a junção $M(z)$. (b) A válvula de três folhetos. Renderização a partir da parametrização exata, com câmera ortográfica.

Tabachnikov, 1999, prova do seu teorema principal). Suponha que uma vizinhança dos dois lados de $M(z_0)$, onde as duas peças e a junção são regulares, fosse intrinsecamente isométrica a uma região plana. Então um arco de M em torno de $M(z_0)$ seria levado numa única curva plana, com as duas peças em lados opostos dela; logo $k_1 = -k_2$ ao longo desse arco, o que contradiz $k_1 + k_2 < 0$ em $(0, 1)$. (Em $z = 1$, $k_1 + k_2 = 0$ num único ponto, o que não prova nada; $z = 0$ é singular.) Equivalentemente, por Gauss–Bonnet, duas peças planas coladas ao longo de uma curva formam uma superfície intrinsecamente plana perto dessa curva só se $k_1 + k_2 = 0$. $\square$

Cada metade, porém, pode ser cortada plana (Teorema 3.4). Dobrar também não resolve: uma folha curvada e dobrada sem esticar continua intrinsecamente plana, e $k_1 + k_2 = 0$ ao longo do vinco é a condição que os dois lados de uma dobra curva de uma única folha têm de satisfazer (Fuchs and Tabachnikov, 1999); em particular, o folheto não é uma dobra curva ao longo de M . Nos moldes planos, as duas imagens da junção têm o mesmo comprimento (1,44932) mas curvaturas diferentes, de modo que não podem ser costuradas borda com borda no plano. Isso diz respeito apenas à fabricação a partir de uma folha plana, a via mencionada por Oliveira et al. (2024); moldagem ou imersão (*dip-casting*) não são afetadas. O passo de Gauss–Bonnet é clássico e não está formalizado.

4 A junção é uma quina

As duas peças ficam do mesmo lado $t \leq t_M$ da junção; por isso, uma orientação coerente do folheto inverte a normal de uma delas. Definimos o ângulo de dobra δ como o ângulo entre $X_{1,t} \times X_{1,z}$ e $-(X_{2,t} \times X_{2,z})$: $\delta = 0$ significa continuidade do plano tangente.

Lema 4.1 (Ângulo de dobra num parâmetro comum). *Para todo θ e $0 < z < 2$, em pontos das duas superfícies com o mesmo parâmetro t ,*

$$\cos \delta = \frac{(1 + \cos t)^2 - 4 \cos \theta}{4 + (1 + \cos t)^2}.$$

Demonstração. Pelo Lema 3.2, $X_{1,t} \times X_{1,z} = -\frac{1}{2}(1 - \frac{z}{2})c_1$ e $-(X_{2,t} \times X_{2,z}) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{z}{2}c_2$; os dois fatores são negativos para $0 < z < 2$, de modo que δ é o ângulo entre c_1 e c_2 . Pelo Lema 3.3, $c_1 \cdot c_2 = -4(\cos t, \sin t) \cdot R_\theta(\cos t, \sin t) + (1 + \cos t)^2 = (1 + \cos t)^2 - 4 \cos \theta$ e $|c_1||c_2| = 4 + (1 + \cos t)^2$. $\square$

Teorema 4.2 (Ângulo de dobra, $N = 3$). *Para $0 < z \leq 1$,*

$$\cos \delta(z) = \frac{8D^2 + 9}{16D^2 + 9}, \quad D = 1 - \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4},$$

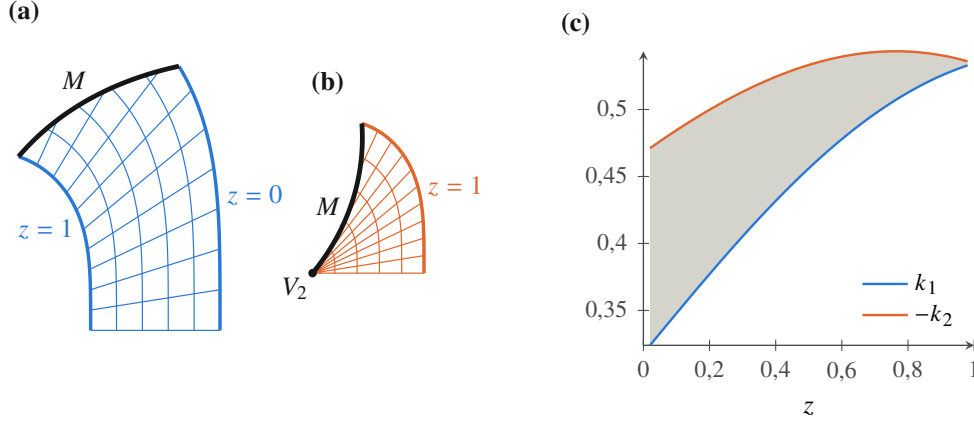


Figura 3: Moldes planos (a) da superfície 1 e (b) da superfície 2 (Teorema 3.4); as linhas finas são imagens de $z = \text{const}$ e das hastes ($t = \text{const}$), e em preto está a imagem da junção M . (c) Curvatura geodésica da junção de cada lado, medida em direção à própria peça, calculada a partir dos moldes planos. Costurar os dois moldes ao longo de M exigiria $k_1 = -k_2$; a faixa sombreada é $-(k_1 + k_2) > 0$ e coincide com a forma fechada do Teorema 3.6 até 10^{-4} .

logo $17/25 \leq \cos \delta \leq 3/4$, isto é, $41,41^\circ \leq \delta \leq 47,16^\circ$, com o mínimo na borda livre. O folheto é C^0 mas não G^1 ao longo de toda a junção.

Demonstração. Na junção, $1 + \cos t_M = 1 + \frac{1+2b-2b^2}{2D} = \frac{3}{2D}$ e $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, de modo que o Lema 4.1 dá $\cos \delta = (\frac{9}{4D^2} + 2) / (\frac{9}{4D^2} + 4) = \frac{8D^2+9}{16D^2+9}$. A função $u \mapsto (8u+9)/(16u+9)$ é decrescente, e $D^2 \in [\frac{9}{16}, 1]$ para $b \in [0, \frac{1}{2}]$, com $D = \frac{3}{4}$ em $z = 1$; isso dá as cotas. Como $\cos \delta < 1$ em todo ponto, os planos tangentes nunca coincidem ao longo de M , enquanto as duas peças se encontram ao longo de M (Teorema 5.1). $\square$

Proposição 4.3 (Escala vertical). *Com escala vertical $h > 0$ (a altura multiplicada por h), ao longo da junção do folheto com $N = 3$, para $0 < z \leq 1$,*

$$\cos \delta_h = \frac{8h^2 D^2 + 9}{16h^2 D^2 + 9};$$

para $h = 1,5$ ele varia em $[49,17^\circ; 53,13^\circ]$ em vez de $[41,41^\circ; 47,16^\circ]$.

Demonstração. O esticamento troca w_1, w_2 por $(\cos t + 1, \sin t, -2h)$ e $R_\theta(\cos t + 1, \sin t, 2h)$, logo c_1, c_2 por $(-2h \cos t, -2h \sin t, -(1 + \cos t))$ e $R_\theta(2h \cos t, 2h \sin t, -(1 + \cos t))$, e a prova do Lema 4.1 dá $\cos \delta_h = ((1 + \cos t)^2 - 4h^2 \cos \theta) / (4h^2 + (1 + \cos t)^2)$. Substitua $1 + \cos t_M = 3/(2D)$ e $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, e avalie a expressão monótona em $D = \frac{3}{4}$ e $D = 1$. $\square$

A quina pode ser arredondada mantendo o folheto desenvolvível, para que ele ainda possa ser formado a partir de material plano? Os dois cones não podem ser ligados diretamente um ao outro (Teorema 4.4 e a observação em seguida); para um arredondamento ao longo de uma faixa, temos apenas um lema local e uma expectativa, enunciados a seguir.

Teorema 4.4 (Não há plano tangente comum). *Para $N \geq 3$, os dois cones não têm plano tangente comum: não existem hastes t_1, t_2 cujos planos tangentes coincidam. Para $N = 2$, as hastes $t_1 = t_2 = 2\pi$, que formam a junção, compartilham o plano tangente.*

Demonstração. Pelo Lema 3.2, o plano tangente do cone i ao longo da haste t é o plano que passa por V_i com normal $c_i(t)$ (a haste inteira está nele). Os planos de t_1 e t_2 coincidem se e somente se $c_1(t_1) \parallel c_2(t_2)$ e $(V_2 - V_1) \cdot c_1(t_1) = 0$. Um cálculo dá $(V_2 - V_1) \cdot c_1(t_1) = 2(1 + \cos(t_1 - \theta))$, logo $t_1 \equiv \theta + \pi$ e $c_1(t_1) = (2 \cos \theta, 2 \sin \theta, -(1 - \cos \theta))$. As partes horizontais de $c_1(t_1)$ e $c_2(t_2)$ têm ambas comprimento 2, de modo que ser paralelo significa $c_2(t_2) = \pm c_1(t_1)$. Com o sinal $+$, as partes horizontais dão $t_2 \equiv 0$ e as verticais $-2 = -(1 - \cos \theta)$, isto é, $\cos \theta = -1$; com o sinal $-$, $t_2 \equiv \pi$ e $0 = 1 - \cos \theta$, isto é, $\cos \theta = 1$. Nenhum dos dois vale para $N \geq 3$. Para $N = 2$, $\theta = \pi$ e $t_1 = t_2 \equiv 0$ satisfazem as duas condições. $\square$

Um cone tem o mesmo plano tangente ao longo de toda uma haste. Num ponto onde uma peça do cone 1 encontra uma peça do cone 2 com continuidade do plano tangente, o plano tangente comum seria tangente ao cone 1 ao longo de uma haste e ao cone 2 ao longo de uma haste. Logo, para $N \geq 3$, não existe junção G^1 entre os dois cones, ao longo de nenhuma curva.

Lema 4.5 (Rigidez local; clássico). *Seja S uma superfície regular de classe C^∞ com $K \equiv 0$. Suponha que S contenha uma peça aberta C_0 de um cone, longe do seu ápice, tal que a segunda forma fundamental II do cone nunca se anule em $C_0 \cup \gamma$, e seja $\gamma \subset S$ uma curva no interior de S que limita C_0 e é transversal às hastes. Então, perto de cada ponto interior de γ , S coincide com esse cone.*

A hipótese $\text{II} \neq 0$ não pode ser retirada: um cone não plano pode conter regiões planas, e uma superfície desenvolvível pode sair do cone por uma delas.¹ Para os dois cones do folheto ela vale em todo ponto regular: $X_{tt} = (\alpha + \beta z)w''$, de modo que o coeficiente tt de II é um múltiplo não nulo de $w'' \cdot (w' \times w)$, que vale 2 para w_1 e -2 para w_2 ; os outros dois coeficientes se anulam (Lema 3.2). Logo $\text{II} \neq 0$ para $z \neq 2$ na superfície 1 e $z \neq 0$ na superfície 2.

Demonstração. Usamos dois fatos clássicos para superfícies lisas com $K \equiv 0$ (do Carmo, 1976, §5-8, Proposições 1 e 2, devidas a Massey): por um ponto parabólico (onde $K = 0$ e $\text{II} \neq 0$) passa uma única linha assintótica, que é um segmento aberto de reta ao longo do qual a normal unitária, e portanto o plano tangente, é constante; e um tal segmento maximal nunca encontra um ponto planar. Como S é lisa e coincide com o cone em C_0 , a sua segunda forma fundamental num ponto $q \in \gamma$ é, por continuidade a partir de C_0 , a do cone em q , que é não nula por hipótese (para os cones do folheto, q está numa haste que entra em C_0 por transversalidade, longe do ápice, onde $L \neq 0$); por continuidade, todo ponto de S perto de q é parabólico e o campo de direções assintóticas é contínuo ali. A linha assintótica de S por um ponto de C_0 é a haste do cone por esse ponto (unicidade); assim, as hastes são segmentos retos de S que cruzam γ . Seja $r \in S$ perto de q , do outro lado de γ . O seu segmento assintótico é reto, com direção próxima da direção da haste por q , e se estende até sair de uma vizinhança fixa de q no interior de S (ele não pode terminar num ponto planar). Como γ é transversal às hastes, o segmento cruza γ num ponto q' perto de q , onde tem de coincidir com a haste por q' . Logo r está no prolongamento de uma haste, isto é, no cone. $\square$

A hipótese de suavidade vem da referência. Há versões para regularidade menor (por exemplo, Hartman and Nirenberg, 1959), mas não conferimos as hipóteses exatas delas.

Observação 4.6 (Esperado, não provado). Esperamos que, para $N \geq 3$, nenhuma superfície desenvolvível C^∞ coincida com o folheto fora de uma faixa estreita em torno da junção M (restrita a alturas z num subintervalo compacto de $(0, 1)$). Pelo Lema 4.5, as hastes dos dois cones continuariam como retas dentro da faixa, e onde uma haste continuada de um cone alcançasse a outra peça os dois planos tangentes teriam de coincidir, o que o Teorema 4.4 exclui. Tornar isso preciso exige controlar onde as hastes continuadas saem da faixa; não fizemos isso.

Um arredondamento G^1 . Em cada seção horizontal $0 < z \leq 1$, troca-se uma vizinhança de M pelo arco de círculo de raio $\rho(z) = \rho_0 z$ tangente aos dois círculos da seção. Cada seção fica então G^1 e a família varia suavemente com z ; logo a superfície é G^1 . A faixa arredondada não é desenvolvível: numericamente, K chega a cerca de -38 (unidades normalizadas, $\rho_0 = 0,05$), e para $\rho_0 = 0,1$ é não nula em todas as amostras, com $\max |K| > 1$. Isso é coerente com a Observação 4.6. A comparação mecânica da Seção 8 usa uma variante com raio $\sqrt{(\rho_0 z)^2 + (T/R)^2}$ (nunca mais fina que a casca), que é suave em z , e remove o canto na base do poste da comissura, onde o arredondamento não pode ser engrossado. Para $N = 2$, a junção é uma haste comum com plano tangente comum (Teorema 5.2), e nenhum arredondamento é necessário. Oliveira et al. (2024) relatam flexão dos folhetos perto do centro na diástole para a geometria de 2021; se uma quina deste tipo tem papel nisso não é tratado nesta nota.

¹O gráfico de $y\varphi(x/y - 1)$, com $\varphi(s) = e^{-1/s^2}$ para $s > 0$ e $\varphi(s) = 0$ para $s \leq 0$, é um cone não plano que é plano onde $x < y$; em $|x| < 1/4$ ele é plano para $1/2 < y < 1$ e é continuado, para $1 \leq y < 3/2$, pelo gráfico de $\varphi(y - 1)$.

5 N folhetos

Teorema 5.1 (A relação $a = 1 - b$ não depende de N). *Seja $\cos \theta \neq 1$. Se o círculo grande $\{(a - 1 + a \cos t, a \sin t)\}$ e o círculo pequeno $\{(b - 1 + b \cos t, b \sin t)\}$ girado por θ têm um ponto em comum com o mesmo parâmetro t nos dois, então $a + b = 1$. Suponha além disso $0 < \theta \leq \pi$ (verdadeiro para $\theta = 2\pi/N$), $0 \leq b \leq \frac{1}{2}$ e $a = 1 - b$. Então as duas superfícies se encontram no mesmo parâmetro*

$$t_M^\theta = 2\pi - \arccos \frac{2ab - (a^2 + b^2) \cos \theta}{\Delta}, \quad \Delta = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta > 0,$$

que é igual a t_M para $N = 3$. A junção vai de $t_M^\theta = \pi + \theta$, $M = R_\theta E$, em $z = 0$, até $t_M^\theta = 2\pi$, $M = O$, em $z = 1$.

Demonstração. Escreva $e = (1, 0)$, $u = (\cos t, \sin t)$ e $v = e + u$. Os dois pontos são $p = av - e$ e $q = bv - e$, e $p = R_\theta q$, logo $|p| = |q|$. Como $|sv - e|^2 = 1 - s(1 - s)|v|^2$, isso dá $(a - b)(1 - a - b)|v|^2 = 0$. Se $v = 0$, então $p = q = -e$ e $-e = R_\theta(-e)$ força $\cos \theta = 1$, o que está excluído. Se $a = b$, então $p = q = R_\theta p$, logo $p = 0$, isto é, $av = e$; daí $\sin t = 0$, $\cos t = 1$, $v = 2e$ e $a = b = \frac{1}{2}$. Em todos os demais casos, $a + b = 1$.

Para a junção, note primeiro que $\Delta = (a - b)^2 + 2ab(1 - \cos \theta) > 0$ para $b \in [0, \frac{1}{2}]$, $a = 1 - b$ e $\cos \theta < 1$ (se $b = 0$, então $\Delta = 1$). Sejam $c = (2ab - (a^2 + b^2) \cos \theta)/\Delta$ e $s = (b^2 - a^2) \sin \theta/\Delta$. Com $a = 1 - b$, verifica-se que $c^2 + s^2 = 1$ e que (1) e (2) coincidem em $(\cos t, \sin t) = (c, s)$. Para $0 < \theta \leq \pi$ e $b \leq \frac{1}{2}$, $s \leq 0$, logo $t = 2\pi - \arccos c \in [\pi, 2\pi]$. Em $z = 0$ ($a = 1, b = 0$), $(c, s) = (-\cos \theta, -\sin \theta)$, logo $t = \pi + \theta$ e $M = (\cos(\pi + \theta), \sin(\pi + \theta)) = R_\theta E$; em $z = 1$ ($a = b = \frac{1}{2}$), $(c, s) = (1, 0)$, logo $t = 2\pi$ e $M = O$. Para $\theta = 2\pi/3$, $c = (1 + 2b - 2b^2)/(2D)$, o valor do artigo. $\square$

Teorema 5.2 (Ângulo de dobra para N folhetos). *Para $0 < z \leq 1$, ao longo da junção, com $X = 1 + \cos t_M^\theta = (1 - \cos \theta)/\Delta$,*

$$\cos \delta = \frac{X^2 - 4 \cos \theta}{X^2 + 4}.$$

Logo, a junção é uma quina se e somente se $\cos \theta \neq -1$, isto é, para todo $N \geq 3$. Para $N = 2$, a junção é a haste comum $t = 2\pi$ e o folheto é G^1 . Na borda livre, $\cos \delta = \sin^2(\pi/N)$.

Demonstração. Com $a + b = 1$, $1 + c = ((a^2 + b^2)(1 - \cos \theta) + 2ab(1 - \cos \theta))/\Delta = (1 - \cos \theta)/\Delta$; substitua isso no Lema 4.1. Então $\cos \delta < 1$ se e somente se $\cos \theta > -1$. Para $\theta = \pi$, $c = 1$ para todo z , logo $t_M \equiv 2\pi$ e $\cos \delta = 1$. Em $z = 1$, $\Delta = \frac{1}{2}(1 - \cos \theta)$ e $X = 2$, logo $\cos \delta = (1 - \cos \theta)/2 = \sin^2(\theta/2)$. $\square$

Teorema 5.3 (As bordas livres fecham para todo N). *Em $z = 1$, $X_2(t, 1) = R_\theta X_1(t, 1)$ para todo t : a segunda peça do folheto k coincide ponto a ponto com a primeira peça do folheto $k + 1$. As bordas livres são N semicírculos de raio $\frac{1}{2}$ que ligam o centro às comissuras (Figura 5).*

Demonstração. Em $z = 1$, $a = b = \frac{1}{2}$, de modo que tanto (1) quanto o argumento de R_θ em (2) valem $(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos t, \frac{1}{2} \sin t, 1)$, o círculo de raio $\frac{1}{2}$ centrado em $(-\frac{1}{2}, 0, 1)$; $t \in [\pi, 2\pi]$ percorre a metade que vai de E a O . $\square$

A congruência dos cones $T(X_1(t, z)) = X_2(t, 2 - z)$ da Proposição 3.5 vale para todo θ , com a mesma prova. Em $z = 1$ todas as bordas livres se encontram no centro; assim, para $N \geq 4$, folhetos não vizinhos se tocam ali. Abaixo da borda livre, nas 25 alturas amostradas $z \in [0,02; 0,98]$, folhetos não vizinhos não se tocam ($N = 2, \dots, 7$).

6 Área e coaptação

Proposição 6.1 (Área). *Para $0 \leq z \leq 2$, $|X_{1,t} \times X_{1,z}| + |X_{2,t} \times X_{2,z}| = \frac{1}{2} \sqrt{4 + (1 + \cos t)^2}$, independentemente de z e de N . Logo, a área de um folheto é*

$$A_N = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_\pi^{t_M^\theta(z)} \sqrt{4 + (1 + \cos t)^2} dt dz,$$

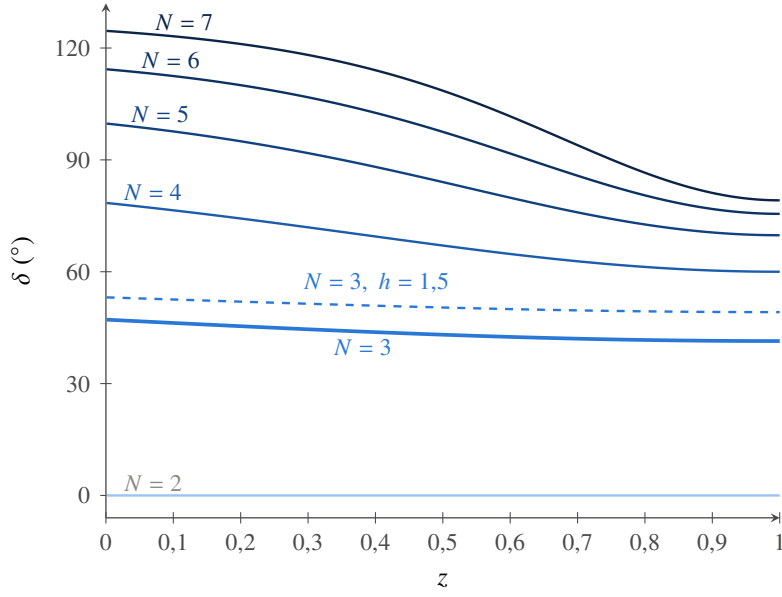


Figura 4: Ângulo de dobra δ ao longo da junção para $N = 2, \dots, 7$ (escala vertical $h = 1$, Teorema 5.2) e para $N = 3$ com $h = 1,5$ (tracejado, Proposição 4.3). Para $N \geq 5$ a dobra passa de 90° perto da base; para $N = 2$ não há quina.

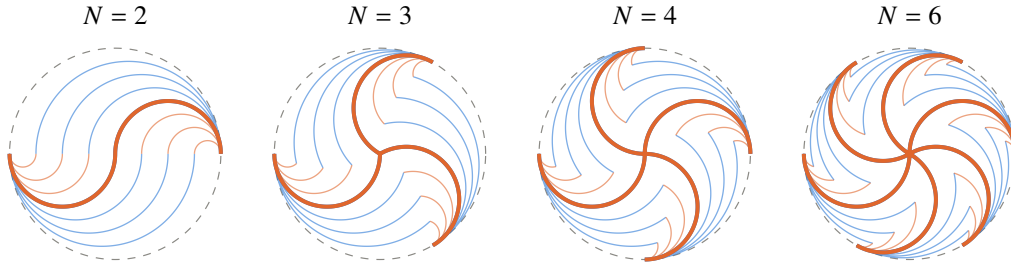


Figura 5: Vistas superiores das válvulas de N folhetos: seções em $z = \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ (finas) e bordas livres $z = 1$ (grossas), que fecham para todo N (Teorema 5.3). Superfície 1 em azul, superfície 2 em laranja.

com $A_3 \approx 2,89364$ (raio 1, $h = 1$). Numericamente, a área total NA_N cresce com N para todo valor testado $N = 2, \dots, 30$: 7,305; 8,681; 9,889; 10,938; 11,856; 12,668 para $N = 2, \dots, 7$, e 21,237 para $N = 30$. Não temos prova para todo N .

Demonstração. Pelos Lemas 3.2 e 3.3, $|X_{1,t} \times X_{1,z}| = \frac{1}{2}(1 - \frac{z}{2})|c_1|$ e $|X_{2,t} \times X_{2,z}| = \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{2}|c_2|$, e $|c_1| = |c_2| = \sqrt{4 + (1 + \cos t)^2}$; os coeficientes somam $\frac{1}{2}$ para $0 \leq z \leq 2$. As duas peças são parametrizadas sobre o mesmo Ω . Os valores são quadraturas. $\square$

Assim, nesta família natural de N folhetos, a área total dos folhetos *não* é preservada. A família $G_N(\alpha)$ da palestra não está definida com precisão suficiente para testarmos a afirmação feita ali.

Proposição 6.2 (Coaptação). *Seja $0 \leq z < 1$. Para cada par de peças que se defrontam, a peça 2 do folheto k e a peça 1 do folheto $k + 1$, as seções estão em dois círculos tangentes internamente na sua comissura comum, de modo que só se encontram ali; em $z = 1$ elas coincidem ao longo de toda a borda livre. (Para $N = 2$, os dois folhetos se defrontam nas duas comissuras.) A área geométrica de orifício do desenho sem carga é nula.*

Demonstração. A peça 2 do folheto k é R_θ do círculo de centro $(-a, 0)$ e raio b , e a peça 1 do folheto $k + 1$ é R_θ do círculo de centro $(-b, 0)$ e raio a . Os dois círculos passam por E e os seus centros distam $a - b$, a diferença dos raios; para $a \neq b$ ($z < 1$) eles são tangentes internamente em E e não têm outro

ponto comum. Em $z = 1$, use o Teorema 5.3. As projeções cobrem o disco sem lacunas (Proposição 7.2), logo a área de orifício sem carga é nula. $\square$

Os demais pares de peças foram apenas amostrados. Para $N = 2, \dots, 7$, tomamos 4000 valores do parâmetro por seção em 25 alturas igualmente espaçadas $z \in [0,02; 0,98]$, descartando os pontos a menos de 0,02 de qualquer poste de comissura ($R = 1$); a menor distância entre os pontos amostrados de peças que não se defrontam, em folhetos vizinhos, foi de cerca de 0,0121. Junto com a verificação amostrada de folhetos não vizinhos (Seção 5), essas observações são consistentes com área e altura de coaptação livre nulas, excluídos os postes de fixação. Elas não excluem contatos entre as amostras nem nas regiões descartadas.

7 Comparação entre diferentes números de folhetos

Um estudo que compare $N = 2, 3, 4, \dots$ precisa de uma regra dizendo o que fica fixo. Mantemos fixa a *área total dos folhetos* e tratamos a área de abertura como resposta. Aqui R é o raio do anel e H a altura; a seção na altura Hs usa o parâmetro $z = g(s)$, em que o perfil vertical g pertence a $\mathcal{G} = \{g \in C^1([0, 1]) : g' \geq 0, g(0) = 0, g(1) = 1\}$ (o artigo usa $g(s) = s$).

Proposição 7.1 (Densidade de área e escala). *Para $0 \leq g \leq 2$, $|X_{1,t} \times X_{1,s}| + |X_{2,t} \times X_{2,s}| = \frac{R}{2} \sqrt{4H^2 + R^2 g'(s)^2 (1 + \cos t)^2}$; para $0 \leq g \leq 1$ as duas peças formam o folheto, e usamos só esse intervalo (para $N \geq 3$ e g maior, as peças deixam de se encontrar ao longo da junção; para $N = 2$ ainda se encontram). Logo, a área total dos N folhetos é $R^2 A_N^{\text{tot}}(H/R, g)$, com $A_N^{\text{tot}} = N A_N$ na notação da Proposição 6.1: toda grandeza adimensional (ângulo de dobra, área de abertura/ πR^2) depende só de N , g e $h = H/R$. Fixar a área junto com R , ou junto com H , seleciona formas diferentes desta família, e não a mesma forma em duas escalas.*

Demonstração. Um cálculo direto dá $|X_{1,t} \times X_{1,s}| = \frac{R}{2} (1 - \frac{g}{2}) \sqrt{4H^2 + R^2 g'^2 (1 + \cos t)^2}$ e $|X_{2,t} \times X_{2,s}| = \frac{R}{2} \cdot \frac{g}{2} \sqrt{4H^2 + R^2 g'^2 (1 + \cos t)^2}$. Integrando sobre $\{0 \leq s \leq 1, \pi \leq t \leq t_M(g(s))\}$ e escrevendo $H = hR$, o fator R^2 sai da integral. $\square$

Proposição 7.2 (Área projetada e cobertura). *Para todo inteiro $N \geq 2$, $R, H > 0$ e todo $g \in \mathcal{G}$, as projeções em vista superior dos N folhetos cobrem o disco de raio R , com multiplicidade um em quase todo ponto; em particular, as suas áreas somam πR^2 e o desenho sem carga tem área geométrica de orifício nula.*

Demonstração. Oriente a peça 1 por (t, z) e a peça 2 ao contrário; os jacobianos projetados são então $R^2 a(1 + \cos t)/2 \geq 0$ e $R^2 b(1 + \cos t)/2 \geq 0$. Para uma função teste f no plano, escreva $f dx \wedge dy = da$ e aplique Stokes a cada peça. Somando sobre peças e folhetos, as junções se cancelam (mesma curva, orientações opostas), as bordas livres se cancelam entre folhetos vizinhos (Teorema 5.3), os postes e a base da peça 2 se projetam em pontos, e as bases das peças 1 compõem o círculo de raio R uma vez, no sentido anti-horário. Logo $\sum \int f(F) |J| = \int_{\text{disco}} f$ e, pela fórmula da área, a multiplicidade da projeção é 1 em quase todo ponto do disco e 0 fora dele; como a união das imagens é compacta, nenhum ponto do disco aberto fica de fora. O perfil g só reparametriza as alturas e não muda o argumento. $\square$

7.1 Mantendo R e H fixos

Com o perfil linear do artigo, a área total cresce com N (Proposição 6.1); portanto, uma comparação justa precisa mudar alguma coisa. Se R e H ficam ambos fixos, só o perfil $g \in \mathcal{G}$ está livre, e a geometria limita o que ele pode fazer. Tomamos $R = 1$.

Proposição 7.3 (Dois folhetos). *Para $N = 2$ e todo $H > 0$, o perfil linear tem a menor área total em $\mathcal{G}$, de forma única, e todo valor em $[A_2^{\text{tot}}(H, s), \pi(2H + 1))$ é a área total de algum $g \in \mathcal{G}$.*

Demonstração. Para $\theta = \pi$, $t_M \equiv 2\pi$ (Teorema 5.2), de modo que a área total é $\int_{\pi}^{2\pi} \int_0^1 \phi_t(g'(s)) ds dt$ com $\phi_t(p) = \sqrt{4H^2 + p^2(1 + \cos t)^2}$, estritamente convexa em p para $t \neq \pi$. Como $\int_0^1 g' = 1$, a desigualdade

de Jensen dá $\int_0^1 \phi_t(g') \geq \phi_t(1)$, com igualdade só para $g' \equiv 1$. Além disso, $\phi_t(p) \leq 2H + p(1 + \cos t)$, com desigualdade estrita quando $p > 0$ e $t > \pi$; como g' é contínua e $\int_0^1 g' = 1$, ela é positiva num conjunto de medida positiva, e a área total fica estritamente abaixo de $\pi(2H + 1)$. Perfis cuja derivada se concentra perto de uma altura se aproximam desse valor. Por fim, $\mathcal{G}$ é convexo e a área é contínua nele (na topologia C^1), de modo que, ao longo de segmentos de $\mathcal{G}$, todo valor intermediário é atingido. $\square$

Atingir a área do desenho linear com $N = 3$ usando $N = 2$ com $H = R$ exige perfis muito íngremes nas famílias que testamos (s^m com $m \approx 17$).

Proposição 7.4 (Uma cota inferior sobre todos os perfis). *Para $N \geq 3$, $\theta = 2\pi/N$, $c(t) = 1 + \cos t$ e $\mu(t) = |\{z \in [0, 1] : t_M^\theta(z) \geq t\}|$, todo $g \in \mathcal{G}$ satisfaz*

$$A_N^{\text{tot}}(H, g) \geq LB_N(H) = \frac{N}{2} \left[\int_\pi^{\pi+\theta} \sqrt{4H^2 + c^2} dt + \int_{\pi+\theta}^{2\pi} c(t) \mu(t) dt \right].$$

Em $H = 1$, LB_N passa da área total 8,6809 do desenho linear com $N = 3$ para $N = 5, 6, 7$ (quadratura, erro abaixo de 10^{-13}); logo, nenhum perfil dá a esses N essa área.

Demonstração. Para todo $\varphi(t) \in [0, \pi/2]$ mensurável e $p, c \geq 0$, $\sqrt{4H^2 + p^2 c^2} \geq 2H \cos \varphi + pc \sin \varphi$ (Cauchy–Schwarz). Tome $\tan \varphi = c/(2H)$ em $[\pi, \pi+\theta]$ e $\varphi = \pi/2$ em $(\pi+\theta, 2\pi]$. Como $t_M(g(s)) \geq \pi+\theta$ para todo s , a parte $2H \cos \varphi$ só é integrada em $[\pi, \pi+\theta]$. Para a outra parte, a substituição $z = g(s)$ e Fubini dão $\int_0^1 g'(s) \int_\pi^{t_M(g(s))} c \sin \varphi dt ds = \int_\pi^{2\pi} c(t) \sin \varphi(t) \mu(t) dt$. Em $[\pi, \pi+\theta]$, $\mu = 1$ e $2H \cos \varphi + c \sin \varphi = \sqrt{4H^2 + c^2}$ no φ escolhido. $\square$

Proposição 7.5 (Quatro folhetos). *Com $H = R$, todo $g \in \mathcal{G}$ dá a $N = 4$ uma área total $> 8,7936 R^2$, enquanto o desenho linear com $N = 3$ tem $< 8,6986 R^2$; logo, nenhum perfil dá a $N = 4$ a área do desenho linear com $N = 3$. Com $H = 1,5R$ (as proporções dos modelos do artigo), um perfil explícito dá.*

Método. A primeira afirmação é um certificado finito em aritmética intervalar (30 dígitos): somas de retângulos à esquerda e à direita em z e t , que limitam as integrais usando a monotonia de t_M e de $1 + \cos t$; retas de apoio do integrando convexo em g' ; e dualidade fraca. Ele não usa estimativas de erro de quadratura nem otimizador. A segunda é um perfil testemunha avaliado por quadratura adaptativa.

Assim, fixar as duas dimensões obriga a perfis verticais muito diferentes para diferentes N , ou é impossível; isso favorece fixar só uma delas.

7.2 As famílias de área igual

A Tabela 1 dá, para o desenho de referência $N = 3$, $R = 10$ mm, $H = 15$ mm (as dimensões dos modelos do artigo) e o perfil linear, a altura (com R fixo) ou o raio (com H fixo) que mantém a área total, junto com o ângulo de dobra ao longo da junção. O maior ângulo de dobra (na base da junção) cresce com N nas duas famílias para $N = 2, \dots, 7$, mais com a altura fixa; o ângulo não cresce em todos os pontos da junção. Para um estudo de escoamento, isso significa que mudar N com área igual também muda o quanto a normal da superfície salta através da junção. O pacote que acompanha a nota fornece estas superfícies com as normais exatas, a localização da quina e malhas.

8 Uma verificação mecânica exploratória: junção com quina versus arredondada

A quina importa mecanicamente? Resolvemos um problema deliberadamente simples, e não uma reprodução do estudo em LS-Dyna do artigo: um folheto ($N = 3$, $R = 10$ mm, $H = 15$ mm) como sólido 3D fino (espessura 0,3 mm, tetraedros quadráticos, duas camadas), St Venant–Kirchhoff com $E = 40$ MPa e $\nu = 0,49$, base e postes das comissuras engastados, e uma pressão seguidora uniforme na face ventricular, aumentada de forma quase-estática; sem contato, inércia ou hastes. O folheto com quina é comparado com o arredondamento G^1 da Seção 4. Perto da base do poste da comissura, a seção arredondada gira quase 180° em meio milímetro e nenhuma casca desta espessura cabe ali; por isso, o mesmo canto pequeno

N	$R = 10 \text{ mm}$ fixo			$H = 15 \text{ mm}$ fixo		
	$H \text{ (mm)}$	h	ângulo de dobra ($^\circ$)	$R \text{ (mm)}$	h	ângulo de dobra ($^\circ$)
2	18,63	1,863	0	11,81	1,270	0
3	15,00	1,500	49,2–53,1	10,00	1,500	49,2–53,1
4	12,85	1,285	67,8–82,4	8,77	1,711	75,3–85,5
5	11,43	1,143	75,0–101,5	7,90	1,898	91,4–105,5
6	10,43	1,043	77,4–114,7	7,27	2,063	102,4–118,6
7	9,68	0,968	77,6–124,4	6,79	2,209	110,3–127,7

Tabela 1: Família de área igual (área total 1230,58 mm², a do desenho $N = 3$ com $R = 10 \text{ mm}$ e $H = 15 \text{ mm}$, as dimensões dos modelos do artigo). Ângulo de dobra: mínimo ao longo da junção – supremo (limite na sua base).

	24×33	40×56	56×78	40×56 , corte $z < 1/4$
GOA, com quina (cm ²)	1,968	2,025	2,056	2,175
GOA, arredondado (cm ²)	1,988	2,030	2,069	2,189
arredondado vs. quina	+1,03%	+0,27%	+0,61%	+0,67%

Tabela 2: Área geométrica de orifício (GOA) a 75 mmHg (nível de carga exato), o maior nível atingido por todas as rodadas.

($z < 1/8$) é removido das duas geometrias e mantido apenas como um trecho fixo no cálculo da área de abertura.

As diferenças entre o folheto arredondado e o com quina (+1,03, +0,27, +0,61% nas três malhas; Tabela 2) não têm convergência demonstrada pelas malhas testadas e são menores que o efeito da própria malha (refinar de 40×56 para 56×78 muda a área de abertura em 1,5–1,9%) e do canto removido (aumentá-lo de $z < 1/8$ para $z < 1/4$ a muda em 7,4–7,8%; duas versus quatro camadas na espessura: 0,25%). Nas resoluções testadas, portanto, não vemos efeito do arredondamento que possa ser distinguido dos efeitos de discretização. Isso não é evidência de que a quina seja mecanicamente irrelevante, por quatro razões.

- O canto removido $z < 1/8$ é onde o ângulo de dobra é maior e o raio do arredondamento é menor; assim, a verificação não enxerga a região onde a quina é mais aguda.
- O nível de comparação de 75 mmHg foi imposto pelas rodadas, e não escolhido por razões físicas: com passos de Newton completos, duas rodadas do folheto com quina pararam antes de 120 mmHg (76,9 e 98,0 mmHg), e 75 mmHg é o maior nível que todas as rodadas atingiram. Ele fica abaixo da faixa de 80–120 mmHg do artigo. (Uma marcha separada na mesma malha 40×56 , com outros passos de carga, encontrou equilíbrios convergidos até 120 mmHg; não analisamos as paradas além disso.)
- Nessa marcha, o menor valor amostrado de $\det F$ cai de 0,82 a 99,8 mmHg para 0,74 a 119 mmHg: variações locais de volume de até cerca de 26% num material que deveria ser quase incompressível ($\nu = 0,49$). Essas variações de volume levantam dúvidas sobre a adequação, nessas cargas, do modelo de St Venant–Kirchhoff, conhecido por se comportar mal sob compressão grande; não avaliamos a sua validade constitutiva, e $\det F$ não foi registrado a 75 mmHg.
- O modelo não tem contato, inércia nem hastes, e as condições de contorno são nossas.

Uma conclusão mecânica exigiria pelo menos um canto removido menor (o que a geometria arredondada não permite com esta espessura), um modelo hiperelástico adequado a grandes deformações (por exemplo, neo-Hookeano) e a faixa de carga do artigo.

9 Limitações

- Todos os resultados geométricos (Seções 3–7) tratam da geometria sem carga; a Seção 8 trata do folheto carregado. As Seções 3–6 usam a escala vertical $h = H/R = 1$, salvo indicação em contrário. Os modelos do artigo têm 20 mm de diâmetro e 15 mm de altura; que a forma deles seja a nossa família esticada para $h = 1,5$ (coordenada vertical linear) é uma hipótese nossa, não confirmada pelo artigo. A Seção 7 e o pacote tratam h geral. Só o perfil vertical linear do artigo é usado, exceto onde o perfil é variado explicitamente.
- Gauss–Bonnet (Teorema 3.6) e o lema de rigidez local são argumentos clássicos escritos à mão, não formalizados. As integrais numéricas (áreas, ângulos de setor, curvatura concentrada) são quadraturas em ponto flutuante sem certificação intervalar, exceto a impossibilidade para $N = 4$ com $H = R$, que é certificada em aritmética intervalar.
- Os artigos sobre a válvula aórtica anteriores a 2026 (McKee et al., 2021; Rebolledo et al., 2023; Oliveira et al., 2022, 2024) tratam do modelo de 2021 e da sua generalização elíptica, e não da construção de 2026. O *kink* do modelo de 2021 era conhecido e foi regularizado por Rebolledo et al. (2023); não encontramos ali afirmação sobre desenvolvibilidade, o valor do ângulo de dobra ou uma obstrução a um arredondamento desenvolvível. A válvula mitral de Wheatley (Oliveira et al., 2025) é uma construção separada, de dois folhetos; o seu caso circular usa raios a e $1 - a$, compartilhando a relação $a + b = 1$ de 2026, e tem, no plano, a mesma estrutura de dois círculos do nosso caso $N = 2$ (o a deles no papel do nosso b , a menos de uma reparametrização do ângulo). O artigo menciona incrementos lineares em z como uma possibilidade, mas não dá a parametrização tridimensional; por isso, se os nossos resultados para $N = 2$ se aplicam a ela é uma questão em aberto.
- A família de N folhetos é uma extensão nossa; ela não precisa coincidir com a família $G_N(\alpha)$ da palestra. A generalização de Oliveira et al. (2022) (elipses, paredes curvas, abertura) não varia o número de folhetos.
- A verificação mecânica da Seção 8 é exploratória: quase-estática, sem contato, inércia ou hastes, com condições de contorno nossas, um material de St Venant–Kirchhoff cuja adequação nas cargas mais altas é duvidosa e não foi avaliada, e o canto onde a quina é mais aguda removido. Ela não sustenta nenhuma conclusão mecânica e não valida nem contradiz os resultados do artigo.

Disponibilidade dos dados

Código, provas em Lean e tabela de afirmações:

<https://github.com/koobzaar/wheatley-two-circle-geometry>. Lean 4 com mathlib (versões fixadas em lean/lean-toolchain e lean/lake-manifest.json; `cd lean && lake build`; sem sorry, só os axiomas padrão). Numérica: pacote `sim/src/wheatley`, testes `uv run --project sim pytest -q`; figuras `sim/scripts/technote_figures.py`; checagens simbólicas das provas escritas `sim/scripts/technote_proof_checks.py`; Seção 7: `sim/scripts/a6_*.py`; Seção 8: `sim/fem/(FEniCSx)`; o pacote G_N : `sim/src/wheatley/gn.py` e `deliverable/gn/`. Status e evidência de cada resultado: `CLAIMS.md` e Apêndice A.

Referências

- M. P. do Carmo. *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Prentice-Hall, 1976.
- D. Fuchs and S. Tabachnikov. More on paperfolding. *The American Mathematical Monthly*, 106(1):27–35, 1999. Preprint MPI 95-115.
- P. Hartman and L. Nirenberg. On spherical image maps whose Jacobians do not change sign. *American Journal of Mathematics*, 81:901–920, 1959.

- S. McKee, J. A. Cuminato, I. W. Stewart, and D. J. Wheatley. A mathematical representation of the Wheatley heart valve. *Journal of Biomechanical Engineering*, 143(8):081006, 2021. doi: 10.1115/1.4050753.
- S. McKee, H. L. Oliveira, J. A. Cuminato, E. Seed, C. McCormick, M. Kerr, I. W. Stewart, and D. J. Wheatley. Two circle construction of the reinforced Wheatley valve. *Biomedical Materials & Devices*, 2026. doi: 10.1007/s44174-026-00691-4.
- H. L. Oliveira, S. McKee, G. C. Buscaglia, J. A. Cuminato, I. W. Stewart, and D. J. Wheatley. A generalized mathematical representation of the shape of the Wheatley heart valve and the associated static stress fields upon opening and closing. *IMA Journal of Applied Mathematics*, 87(4):537–567, 2022. doi: 10.1093/imamat/hxac016.
- H. L. Oliveira, G. C. Buscaglia, R. R. Paz, F. Del Pin, J. A. Cuminato, M. Kerr, S. McKee, I. W. Stewart, and D. J. Wheatley. Three-dimensional fluid-structure interaction simulation of the Wheatley aortic valve. *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*, 40(2):e3792, 2024. doi: 10.1002/cnm.3792.
- H. L. Oliveira et al. Mathematical representation and nonlinear modelling of the Wheatley mitral valve. *Medical Engineering & Physics*, 136:104283, 2025. doi: 10.1016/j.medengphy.2025.104283.
- R. J. Rebolledo, S. McKee, J. A. Cuminato, I. W. Stewart, and D. J. Wheatley. Regularization of a mathematical model of the Wheatley heart valve. *Journal of Biomechanical Engineering*, 145(1):014501, 2023.

A Tabela de verificação

Cada resultado da nota, o tipo de evidência que o sustenta, os teoremas em Lean (na pasta `lean/WheatleyGeom/`) e os scripts ou testes (na pasta `sim/`). *Lean*: provado em Lean; *numérico*: calculado por um script versionado, com teste onde indicado; *à mão*: argumento escrito a partir de resultados clássicos, ou leitura de uma fonte.

ID	Resultado	Evidência	Teoremas em Lean	Scripts e testes
C-001	Teorema 3.1	Lean	<code>surf1_cone, surf2_cone, surf2_top_circle_unit</code>	<code>test_surface{1,2}_is_cone_with_apex</code>
C-002	Lema 3.2	Lean	<code>gaussK_cone, gaussK_surf1, gaussK_surf2</code>	<code>test_developable</code>
C-003	Teorema 4.2	Lean	<code>foldCos_junction_three, foldCos_junction_three_bounds, foldCos_eq</code>	<code>test_fold_three_closed_form_and_bounds</code>
C-004	Seção 2.2	Lean	<code>surf2_at_zero, surf2_eq_rotZ_smallCircle, map34_E, rotZ_E, map34_eq_rotZ_neg</code>	<code>test_A1_*, test_A2_*</code>
C-005	Seção 2.1	Lean	<code>junction_on_circle1, junction_on_circle2, cos_tM, sin_tM, surf1_tM, surf2_tM</code>	<code>test_tM_arcsin_and_arccos_forms_agree_and_hit_M</code>
C-006	Lema 3.2	Lean	<code>isRegularAt_cone_iff, surf1_isRegularAt_iff, surf2_isRegularAt_iff</code>	–
C-007	Seção 2.2	numérico	–	<code>sim/scripts/audit_eqs_27_29.py, test_A4_eq28_needs_sqrt3_factor</code>

ID	Resultado	Evidência	Teoremas em Lean	Scripts e testes
C-008	Seção 2.2	à mão	–	reading of pp. 9–10 of the paper; the statement itself is C-001
C-009	Proposição 3.5	Lean	congruence, congT_isometry, congT_apex1, stay1_length, stay2_length, congruence θ , congT θ _isometry	test_congruence
C-010	Teorema 3.4	Lean	firstForm_cone_eq_develop, develop_injOn, devAngle_strictMono, devAngle_le, isRegularAt_iff_of_firstForm_eq, firstForm_surf{1,2}_develop, develop{1,2}_injOn, develop{1,2}_isRegularAt_iff, devAngle{1,2}_mem	sim/tests/test_develop.py
C-011	Teorema 3.6	numérico + à mão	–	sim/scripts/junction_geodesic_curvature.py, test_junction_geodesic_curvatures_do_not_cancel, test_junction_images_same_length
C-012	Teorema 5.1	Lean	sum_eq_one_of_same_param, $\Delta\theta$ _pos, cM θ _sq_add_sM θ _sq, junction θ , surf1_tM θ , tM θ _two_pi_div_three, tM θ _zero, tM θ _half	sim/tests/test_nleaflet.py
C-013	Teorema 5.3	Lean	top_edge_coincide, tM θ _half	test_top_edge_closes
C-014	Teorema 5.2	Lean	foldCos_eq, foldCos_junction, foldCos_junction_lt_one_iff, foldCos_junction_two, dot_cross_w1_w2 θ	test_fold_cos_formula_matches_normals, test_top_fold_angle, test_fold_range_four_leaflets
C-015	Proposição 6.1	numérico; Lean (densidade)	area_density_sum	nleaflet.leaflet_area, test_area_not_preserved
C-016	Proposição 6.2	Lean + numérico	small_meets_surf1_only_at_E	sim/scripts/nleaflet_separation.py, sim/scripts/coaptation_pairs.py
C-017	Teorema 4.4	Lean + à mão	c1_eq, c2 θ _eq, surf1_in_tangent_plane, surf2 θ _in_tangent_plane, no_common_tangent_plane, common_tangent_plane_two	–
C-018	Lema 4.5	à mão + Lean ($\Pi \neq 0$)	secondFormL_cone, L_surf1_ne_zero, L_surf2 θ _ne_zero	–
C-019	Seção 4	numérico	fillet, section, fillet_strip_gaussian_curvature	sim/src/wheatley/leaflet_mesh.py, sim/tests/test_leaflet_mesh.py

ID	Resultado	Evidência	Teoremas em Lean	Scripts e testes
C-020	Seção 8	numérico	–	sim/scripts/make_leaflet_meshes.py, sim/fem/leaflet_pressure.py, sim/fem/leaflet_limit.py, sim/scripts/fem_summary.py, sim/scripts/fem_compare.py, sim/out/fem/summary.csv, sim/out/fem/compare.txt
C-021	Proposição 4.3	Lean	foldCosH_eq, foldCosH_junction_three, foldCosH_three_bounds_h32	sim/tests/test_vertical_scale.py
C-022	Seção 1	à mão	–	reading of the cited papers (quotations are verbatim)
C-024	Proposição 7.1	numérico	–	test_density_formula
C-025	Proposição 7.3	à mão	–	test_two_leaflets_linear_profile_minimises_area
C-027	Proposição 7.2	à mão	–	test_swept_area_is_pi_over_N, test_projected_jacobians_sum
C-028	Proposição 7.3	à mão	–	—
C-029	Proposição 7.4	à mão + numérico	–	sim/scripts/a6_lower_bound.py
C-030	Proposição 7.5	numérico (certificado)	–	sim/scripts/a6_certificate_n4.py, sim/out/a6/certificate_n4.txt, sim/scripts/a6_min_area.py, sim/out/a6/witness_*.json
C-031	Proposição 7.1	numérico	–	test_area_scaling_and_reference
C-032	Seção 7.2	numérico	–	sim/scripts/a6_equal_area_family.py, sim/out/a6/equal_area_family.txt, deliverable/gn/table_fixed_{R,H}.csv, test_equal_area_families
C-033	Seção 7.2	numérico	–	sim/src/wheatley/gn.py, sim/tests/test_gn.py, sim/scripts/gn_export.py